



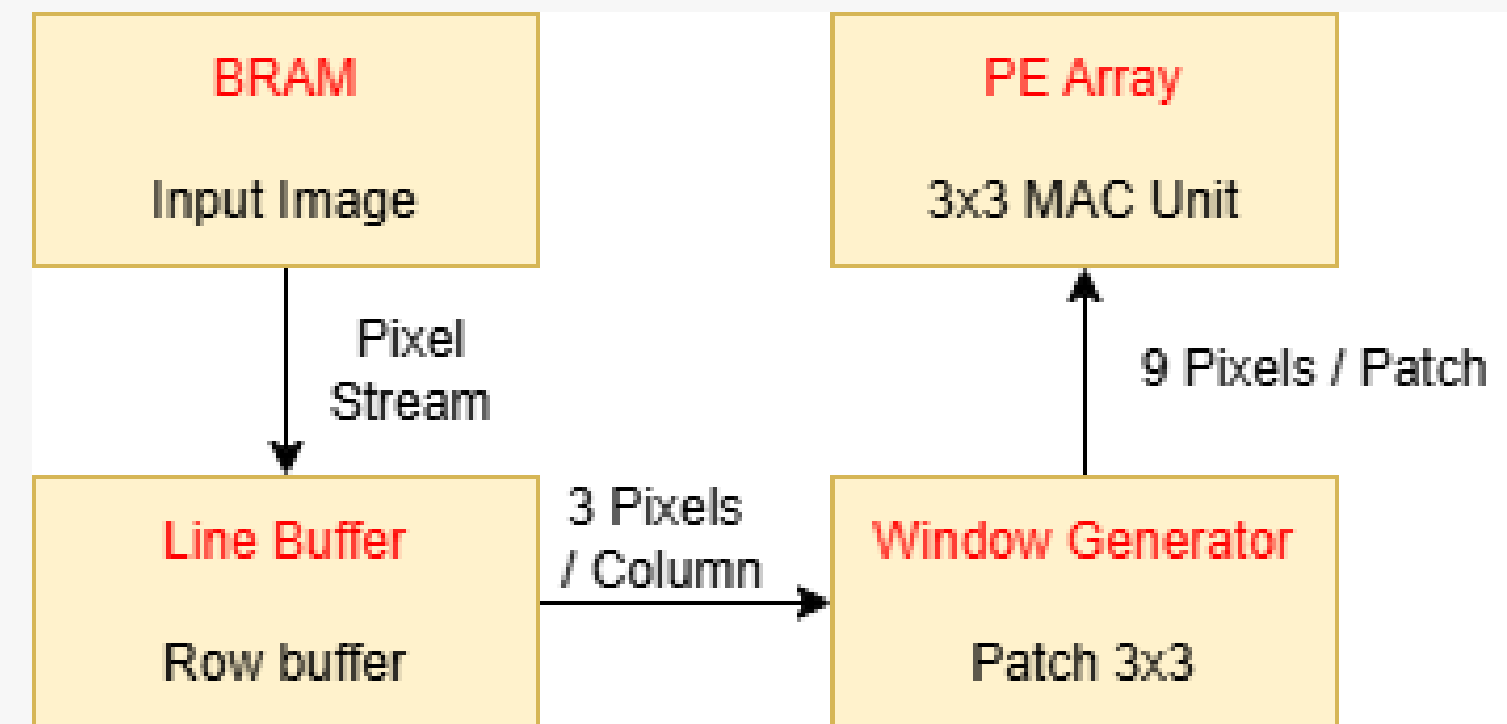
Tuần 2

Sliding Window Generator

1. Vị trí của Line Buffer trong hệ thống

Line Buffer là tầng trung gian giữa bộ nhớ ảnh và Window Generator

- Nhận dữ liệu ảnh theo dạng pixel stream
- Lưu lại các hàng ảnh trước đó
- Cung cấp đồng thời 3 pixel thuộc cùng một cột (3 hàng)
- Cho phép Window Generator xây dựng cửa sổ trượt 3×3



Sliding Window Generator

1.2. Nguyên lý hoạt động của Line Buffer

Ví dụ hoạt động của Line Buffer

Ban đầu:

Row0 : 0 1 2 3 4 5

Row1 : 10 11 12 13 14 15

Row2 : 20 21 22 23 24 25

Khi dữ liệu được nạp theo từng cột:

Input Stream: 20 → 21 → 22 → 23 → ...

Line Buffer xuất đồng thời:

(0,10,20)

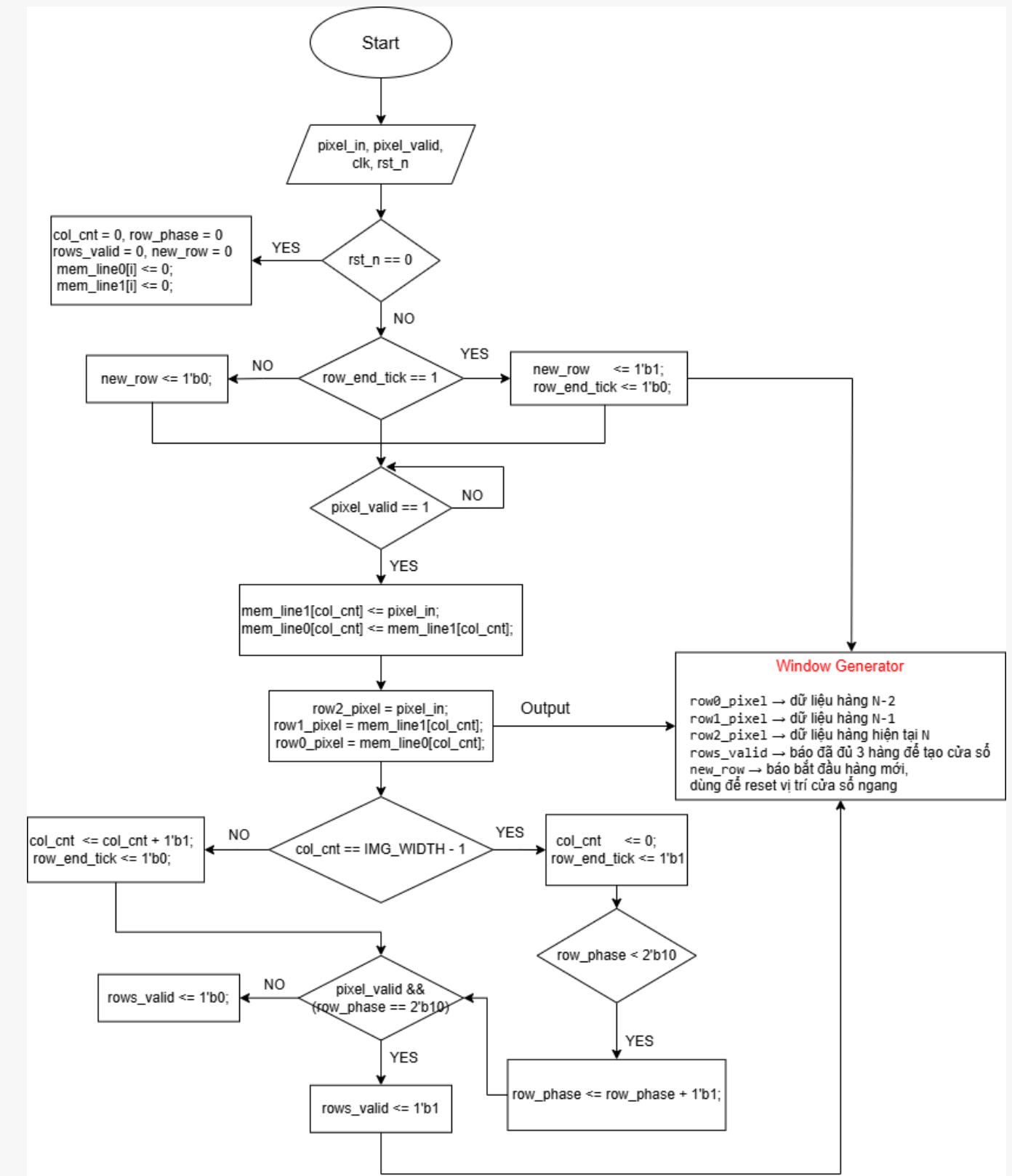
(1,11,21)

(2,12,22)

(3,13,23)

...

→ Mỗi chu kỳ chỉ nạp 1 pixel mới, trong khi hai hàng còn lại được tái sử dụng, tạo dữ liệu theo chiều dọc cho Window Generator.



Sliding Window Generator

1.2. Nguyên lý hoạt động của Line Buffer

Ví dụ đến clock nhận pixel 20 (Row 2)

- Input:
pixel_in = 20
- Line Buffer xuất:
row0_pixel = 0
row1_pixel = 10
row2_pixel = 20
- Gửi sang Window Generator:
[0
10
20]
- Reset cột khi đến cột của patch cuối

5x5	Col 0	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
Row 0	0	1	2	3	4
Row 1	10	11	12	13	14
Row 2	20	21	22	23	24
Row 3	30	31	32	33	34
Row 4	40	41	42	43	44

Giai đoạn 1: Nhận và lưu Row 0

0 → 1 → 2 → 3 → 4

Giai đoạn 2: Nhận và lưu Row 1

10 → 11 → 12 → 13 → 14

Pixel_in

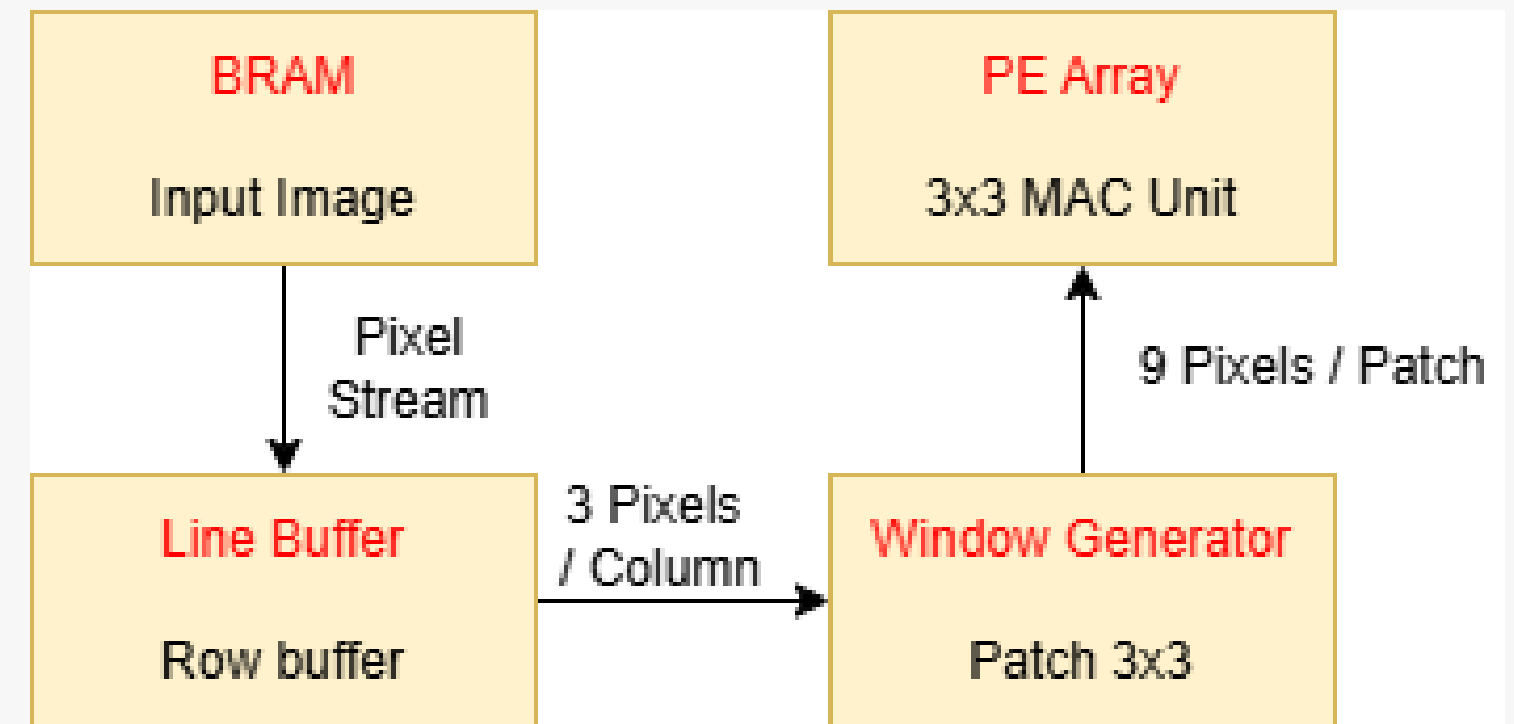
mem_1

mem_0

Sliding Window Generator

2. Vai trò của Window Generator

- Là cầu nối giữa Memory Architecture và Compute Engine.
- Nhận dữ liệu pixel theo dạng stream từ Line Buffer.
- Chuyển đổi dữ liệu tuần tự thành patch 3×3 song song.
- Cung cấp dữ liệu đúng định dạng và đúng thời điểm cho PE Array.
- Duy trì tốc độ truyền dữ liệu liên tục cho khối tính toán.



Sliding Window Generator

2.1. Window Generator

Sẽ nhận input từ Line Buffer:

Mỗi chu kỳ clock, Window Generator nhận 3 pixel cùng một cột:

Ví dụ:

	Col 0	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
Row 0	0	1	2	3	4
Row 1	10	11	12	13	14
Row 2	20	21	22	23	24

Line Buffer xuất tuần tự:

Cột 0 → (0, 10, 20)

Cột 1 → (1, 11, 21)

Cột 2 → (2, 12, 22)

Cột 3 → (3, 13, 23)

...

Mục tiêu của Window Generator

Chuyển:

(0,10,20)

(1,11,21)

(2,12,22)

thành:

0	1	2
10	11	12
20	21	22

→ Đây là một patch 3×3 hoàn chỉnh để gửi tới PE Array.

Sliding Window Generator

2.2. Nguyên lý hoạt động của Window Generator

- Nhận dữ liệu từ Line Buffer

Mỗi chu kỳ pixel_valid = 1, Window Generator nhận:

row0_pixel
row1_pixel
row2_pixel

Ba pixel này tạo thành một cột mới của cửa sổ.

- Dịch cửa sổ theo chiều ngang

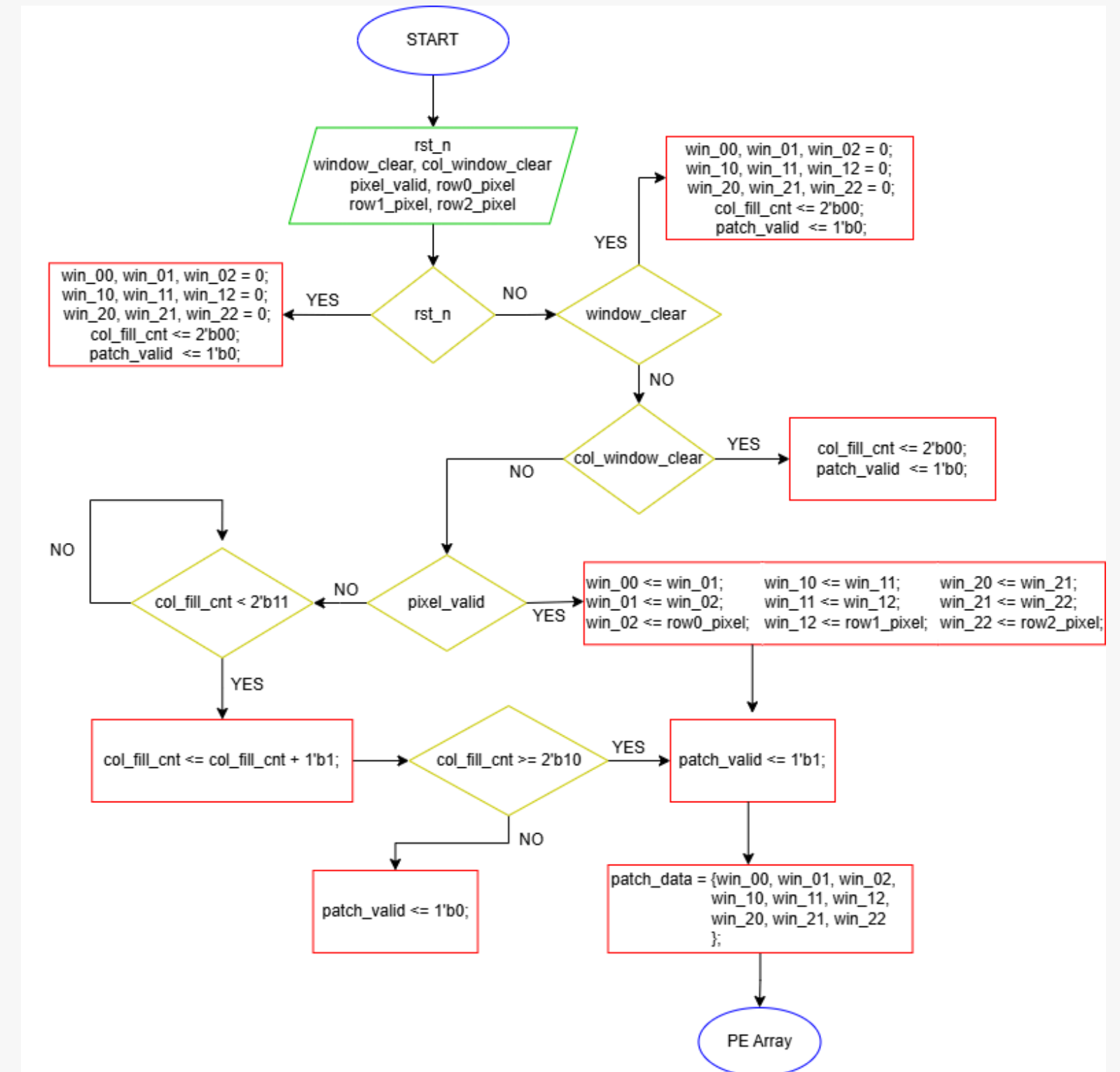
Với mỗi hàng:

win_00 <= win_01

win_01 <= win_02

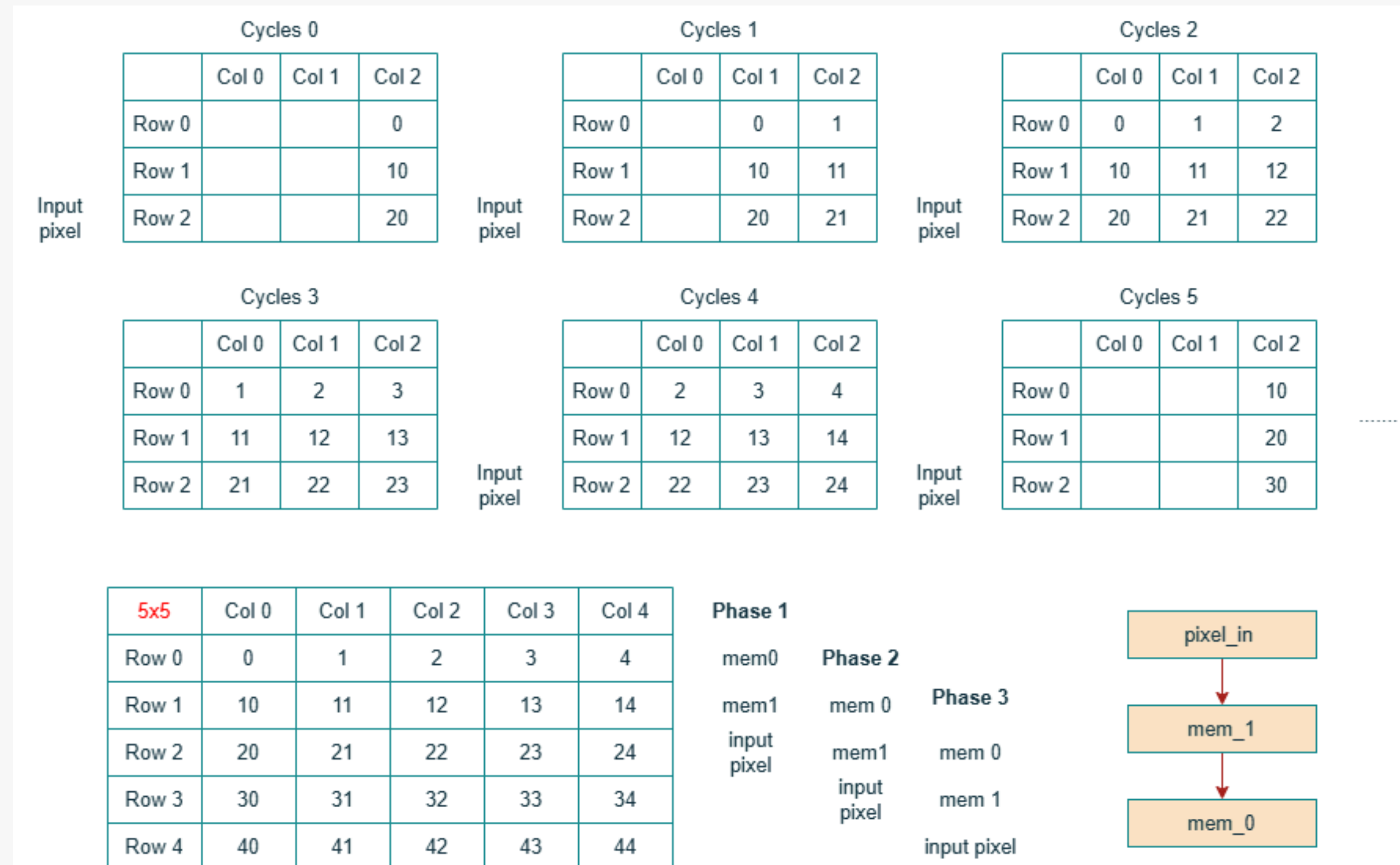
win_02 <= row0_pixel

Tương tự cho hàng 1 và hàng 2.



Sliding Window Generator

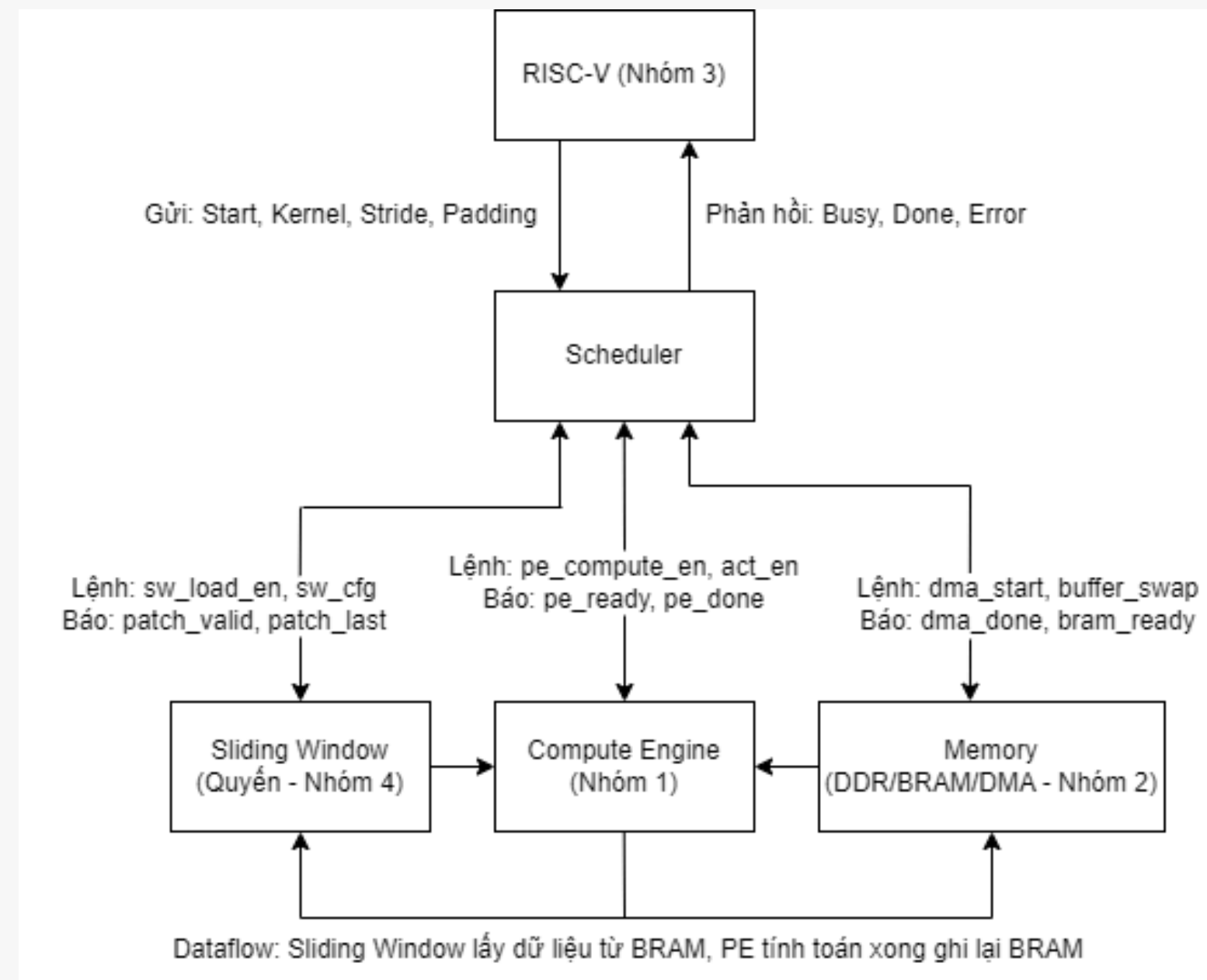
2.2. Nguyên lý hoạt động của Window Generator



Scheduler

1. Kiến trúc tổng thể

- Trung tâm điều phối: Quản lý toàn bộ vòng đời của mạng CNN, giao tiếp với các phân hệ thông qua cơ chế Handshake (phát lệnh Kích hoạt, chờ chờ Hoàn thành).
- Tách biệt Control & Data: Scheduler chỉ xử lý tín hiệu điều khiển (Control Path). Dòng dữ liệu (Data Path) chảy độc lập ở tầng dưới giúp tối ưu thông lượng phần cứng.
- Cầu nối Phần mềm - Phần cứng: Đóng vai trò là thanh ghi giao tiếp (AXI4-Lite), nhận tham số cấu hình (Kernel, Stride...) từ RISC-V và phản hồi trạng thái hệ thống.



Scheduler

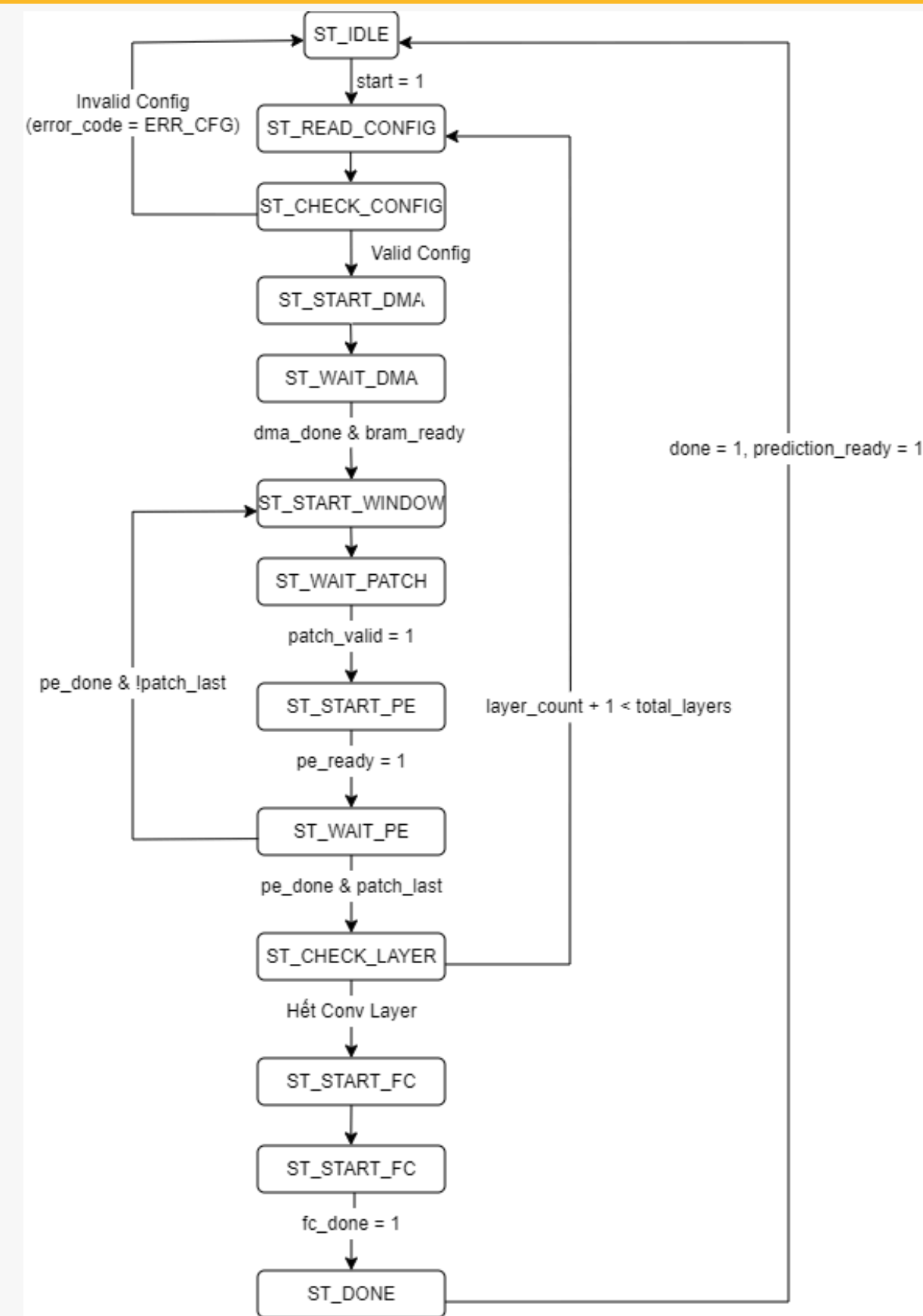
2. Lưu đồ hoạt động

Đồng bộ bằng cơ chế Handshake: Các trạng thái chờ (Wait States) sử dụng tín hiệu valid/ready để đảm bảo luồng dữ liệu giữa Sliding Window, PE Array và Memory không bị xung đột hay rớt nhịp.

Xử lý vòng lặp kép (Dual-Loop):

- Vòng lặp Patch: Kích hoạt đọc và tính toán Patch liên tục cho đến khi kết thúc Feature Map hiện tại.
- Vòng lặp Layer: Tự động kiểm tra và chuyển tiếp sang cấu hình lớp mạng tiếp theo (từ Conv sang FC).

Cơ chế bắt lỗi an toàn: Tự động rẽ nhánh về trạng thái nghỉ (ST_IDLE) nếu phát hiện thông số cấu hình từ RISC-V gửi xuống không hợp lệ.



Scheduler

3. Sơ đồ tuần tự

